Hướng dẫn sử dụng Voicebox

Tạo hồ sơ giọng, chọn đoạn 30 giây từ audio dài, tạo giọng nói và tìm file audio đã xuất.

> **Dành cho quy trình hiện tại**
> Tài liệu này tập trung vào app đang chạy trên máy local, nhất là trường hợp upload MP3 dài rồi chọn một đoạn 30 giây làm mẫu giọng.

Frontend	http://localhost:5173/
Backend API	http://127.0.0.1:17493
File audio tạo ra	data/generations/<generation_id>.wav
File mẫu giọng	data/profiles/<profile_id>/<sample_id>.wav
Ngày cập nhật	29/06/2026

Ghi chú: trong cấu hình hiện tại, nên test bằng tiếng Anh nếu dùng engine Qwen. Nếu dùng tiếng Việt, kết quả có thể bị sai ngôn ngữ hoặc nghe giống ngôn ngữ khác.

1. Quy trình chuẩn

Làm theo thứ tự dưới đây để tránh lỗi giọng nói không đúng ngôn ngữ hoặc không tạo được file audio.

1	Mở app tại http://localhost:5173/ và vào phần hồ sơ giọng.
2	Tạo hồ sơ giọng mới, đặt tên dễ nhớ, ví dụ: Son English Voice.
3	Upload hoặc ghi âm mẫu giọng rõ ràng, ít nhiễu, tốt nhất dài khoảng 10-30 giây.
4	Nếu file MP3 dài hơn 30 giây, dùng màn hình chọn đoạn để lấy đúng một đoạn 30 giây.
5	Nhập Văn bản tham chiếu đúng từng câu mà người nói đã đọc trong audio mẫu.
6	Chọn hồ sơ giọng, nhập văn bản cần tạo, rồi bấm tạo giọng.
7	Khi trạng thái hoàn tất, nghe thử trong app hoặc lấy file WAV trong thư mục data/generations.

Điểm quan trọng nhất
Audio mẫu và Văn bản tham chiếu phải trùng nội dung. Nếu audio đọc một câu nhưng ô tham chiếu lại ghi câu khác, model rất dễ phát âm sai, đổi ngôn ngữ hoặc cho ra giọng khó hiểu.

2. Tạo hồ sơ giọng

Hồ sơ giọng là nơi lưu mẫu audio và thông tin để app dùng khi tạo giọng nói mới. Mỗi ngôn ngữ hoặc chất giọng nên tách thành một hồ sơ riêng.
- Tên hồ sơ: đặt tên rõ mục đích, ví dụ Son English Voice.
- Ngôn ngữ: chọn English nếu mẫu audio và văn bản tạo ra là tiếng Anh.
- Engine: có thể dùng Qwen3-TTS 1.7B cho bài test tiếng Anh trong môi trường hiện tại.
- Mẫu audio: dùng giọng thật, rõ, không nhạc nền, không nhiều tiếng ồn.
- Văn bản tham chiếu: chỉ nhập đúng phần được đọc trong audio, không nhập ghi chú hướng dẫn.

Không nên làm
Không dán các câu như "Nếu muốn dài hơn khoảng 25-30 giây, dùng đoạn này" vào Văn bản tham chiếu nếu câu đó không được đọc trong audio.

3. Chọn đoạn 30 giây từ audio dài

Khi upload MP3 hoặc WAV dài hơn giới hạn mẫu, app sẽ cho chọn một khoảng ngắn để cắt trước khi gửi vào engine. Mục tiêu là lấy đoạn tốt nhất, rõ nhất và đúng ngôn ngữ.

1	Upload file audio dài vào hồ sơ giọng.
2	Khi hộp thoại chọn đoạn xuất hiện, kéo vị trí bắt đầu đến đoạn muốn lấy.
3	Giữ độ dài đoạn chọn tối đa 30 giây. Nên chọn đoạn có câu hoàn chỉnh, không bị cắt giữa chữ.
4	Bấm nghe thử đoạn đã chọn nếu có nút nghe thử.
5	Xác nhận để app tự cắt đoạn này rồi lưu làm mẫu giọng.

Mẹo chọn đoạn tốt: ưu tiên đoạn nói đều, không ngập ngừng, không có nhạc nền, không có người khác nói chen vào và không có khoảng im lặng quá dài.

4. Văn bản tham chiếu phải trùng audio

Văn bản tham chiếu là bản chép lại nội dung người nói đã đọc trong audio mẫu. Đây không phải là văn bản muốn tạo giọng mới.

Đúng	Audio mẫu đọc tiếng Anh, ô Văn bản tham chiếu nhập đúng câu tiếng Anh đó.
Sai	Audio mẫu đọc tiếng Anh nhưng ô tham chiếu nhập tiếng Việt, hoặc nhập thêm ghi chú không có trong audio.
Sai	Audio mẫu đọc một đoạn World Cup nhưng ô tham chiếu lại nhập đoạn giới thiệu tên người nói.
Nên làm	Dùng cùng một ngôn ngữ cho audio mẫu, Văn bản tham chiếu và văn bản cần tạo.

Ví dụ văn bản tham chiếu tiếng Anh để đọc thành audio mẫu:

```
Hello, my name is Son. I am testing this voice model with a short English recording. I want the generated speech to sound clear, natural, and easy to understand. This sample will help the system learn my voice for English speech.
```

Nếu muốn mẫu dài hơn nhưng vẫn dưới khoảng 30 giây:

```
Hello, my name is Son. I am testing this voice model with a short English recording. I want the generated speech to sound clear, natural, and easy to understand. This sample will help the system learn my voice for English speech. Today is a simple test, but I hope the voice sounds calm, friendly, and natural.
```

5. Tạo giọng nói

Sau khi hồ sơ giọng đã có audio mẫu và văn bản tham chiếu đúng, tạo giọng theo các bước sau:

1	Chọn đúng hồ sơ giọng trong màn hình tạo audio.
2	Nhập văn bản muốn chuyển thành giọng nói. Với cấu hình hiện tại, nên dùng tiếng Anh để test.
3	Chọn engine và ngôn ngữ khớp với hồ sơ giọng.
4	Bấm tạo giọng và chờ tiến trình chạy xong. Lần đầu có thể lâu vì model cần tải về máy.
5	Khi app hiển thị trạng thái hoàn tất và có trình phát audio, quá trình tạo đã xong.

Đoạn test tiếng Anh về World Cup:

```
The World Cup is more than a football tournament. It is a moment when millions of people around the world come together to cheer, celebrate, and believe in something bigger than themselves. Every match carries emotion, pressure, and the dream of making history.
```

6. File audio được lưu ở đâu

Khi một lần tạo giọng hoàn tất, app lưu file audio dạng WAV trong thư mục data/generations của dự án.

```
/Users/macbook/Documents/voice-app/data/generations/<generation_id>.wav
```

Ví dụ một file đã tạo thành công trong môi trường hiện tại:

```
/Users/macbook/Documents/voice-app/data/generations/da41697e-6567-4d36-87c4-50e649597dbe.wav
```

API audio tương ứng:

```
http://127.0.0.1:17493/audio/da41697e-6567-4d36-87c4-50e649597dbe
```

File mẫu giọng của hồ sơ được lưu riêng trong data/profiles:

```
/Users/macbook/Documents/voice-app/data/profiles/<profile_id>/<sample_id>.wav
```

7. Lỗi thường gặp

Vấn đề	Cách xử lý
Giọng nghe giống tiếng Trung hoặc ngôn ngữ lạ	Kiểm tra lại ngôn ngữ. Audio mẫu, Văn bản tham chiếu và văn bản cần tạo nên cùng là tiếng Anh khi dùng engine hiện tại.
Không tạo được giọng, báo profile 404	Hồ sơ đang chọn có thể là ID cũ. Tải lại trang, chọn lại hồ sơ hợp lệ rồi tạo lại.
Âm thanh quá dài, tối đa 0:30	Dùng hộp thoại chọn đoạn để lấy một khoảng tối đa 30 giây từ file dài.
Tải model nhiều GB	Bình thường ở lần chạy đầu. Sau khi tải xong, các lần sau sẽ nhanh hơn nếu cache còn nguyên.
Không thấy file WAV	Chỉ có file khi generation hoàn tất. Nếu trạng thái failed hoặc cancelled thì chưa có file audio hợp lệ.
Giọng không giống mẫu	Dùng mẫu rõ hơn, ít nhiễu hơn, đúng text tham chiếu hơn và tránh đoạn quá ngắn hoặc quá nhiều im lặng.

8. Checklist trước khi bấm tạo

- Đã chọn đúng hồ sơ giọng.
- Audio mẫu rõ, không quá 30 giây sau khi cắt.
- Văn bản tham chiếu trùng chính xác với audio mẫu.
- Audio mẫu, văn bản tham chiếu và văn bản cần tạo cùng ngôn ngữ.
- Không dán hướng dẫn hoặc ghi chú vào ô Văn bản tham chiếu.
- Đã chờ generation chạy xong trước khi tìm file WAV.

> **Khi nào được xem là xong?**
> Được xem là xong khi generation có trạng thái hoàn tất, app phát được audio, và trong thư mục data/generations có file .wav tương ứng với generation_id.